

开始

用户输入账号密码登录

前端提示：账号/密码格式不正确

前端直接校验账号密码格式

输入是否合法

否

是

发送请求展示验证码

后端生成唯一验证ID，生成拼图背景块，目标缺口位置

展示滑块验证码

行为轨迹数据

用户滑动滑块还原拼图

前端提示：图形验证码错误，请重新验证

校验拖动轨迹是否为真人

否

是

生成六位短信验证码

生成六位随机码后存入缓存redis (过期时间五分钟)
调用短信服务商API发送短信验证码

输入验证码

前端提示：输入的验证码有误，请重新输入

对比用户输入的验证码与缓存中的验证码

对比验证码是否正确

否

是

发送登录请求

账号或密码错误，请重新输入

对比用户输入密码与数据库中加密密码

账号密码是否正确

否

是

后端生成登录Token，前端存储Cookie

登陆成功

结束